

33. hét - TANANYAG

Frekvenciaváltók paraméterezése és gyakorlati üzembe helyezése

Heti küldetés

A frekvenciaváltók alapvető paraméterezésének és biztonságos üzembe helyezésének elsajátítása.

A világ nagy kérdése

Miért nem elegendő csupán bekötni egy frekvenciaváltót?

Történelmi kitekintés

A mikroprocesszoros hajtásszabályozók megjelenése tette lehetővé a motorok intelligens vezérlését és diagnosztikáját.

A hét célja

Motoradatok bevitele; gyorsítási és lassítási idő; forgásirány; védelmi funkciók; próbaüzem.

1. tanóra

A motor adattáblájának adatainak beállítása: feszültség, áram, teljesítmény, frekvencia.

2. tanóra

Gyorsítási és lassítási rámpák, minimális és maximális frekvencia beállítása.

3. tanóra

Próbaüzem, hibakódok értelmezése és alapvető hibakeresés.

Elméleti összefoglaló

A frekvenciaváltó csak akkor működik megfelelően, ha a motor adattáblájának adatai helyesen vannak megadva és a védelmi paraméterek is megfelelően vannak beállítva.

Gyakorlati alkalmazások

Szivattyúk, ventilátorok, szállítószalagok, keverők és gyártósori hajtások üzembe helyezése.

Mérőlabor

Motoradatok bevitele, rámpaidők beállítása, indítás, forgásirány ellenőrzése és biztonságos próbaüzem.

Megfigyelés

A hibás paraméterek instabil működést vagy hibajelzést okozhatnak.

Következtetés

A pontos paraméterezés növeli az üzembiztonságot és a motor élettartamát.

Számítási példa

10 s gyorsítási idő esetén a motor 0 Hz-ről 50 Hz-re 10 másodperc alatt gyorsul fel.

Műhelytitok

A legtöbb üzembe helyezési hiba nem hardver-, hanem hibás paraméterezési probléma.

Mesterfeladat

Készíts üzembe helyezési ellenőrzőlistát egy frekvenciaváltós hajtáshoz.

Mérnöki kihívás

Paraméterezz egy 4 kW-os motorhoz frekvenciaváltót a gyártói adattábla alapján.

Házi feladat

Készíts paraméterezési adatlapot egy tetszőleges frekvenciaváltóhoz.

Következő hét

34. hét: Frekvenciaváltók ipari alkalmazásai és energiahatékonyság.